ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2 Дисциплина: Архитектура ЭВМ

Тема: Система контроля версий Git

Студент: А н ь с я о я н ь

Группа: НПИ-01--25

Студенческий билет: 1132258191

Преподаватель: Демидова А. В.

1. Цель работы

Изучение идеологии и применения средств контроля версий. Приобретение практических навыков по работе с системой контроля версий Git, настройка локального репозитория и связывание его с удаленным сервисом GitHub.

2. Выполнение работы

2.1. Базовая настройка Git

Первым шагом является идентификация пользователя и настройка базовых параметров отображения и обработки текста. Это необходимо для корректной записи авторства в каждом коммите.

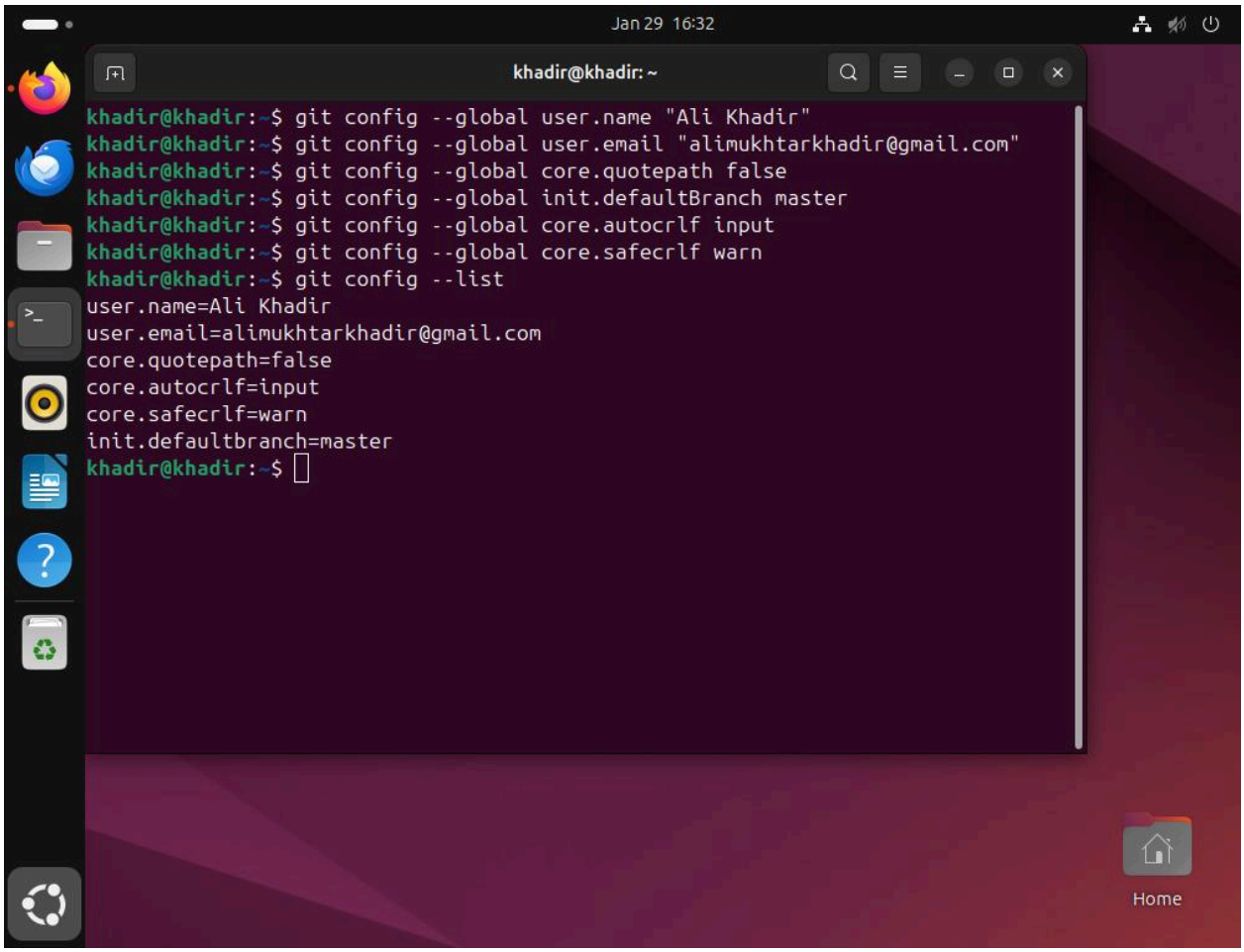
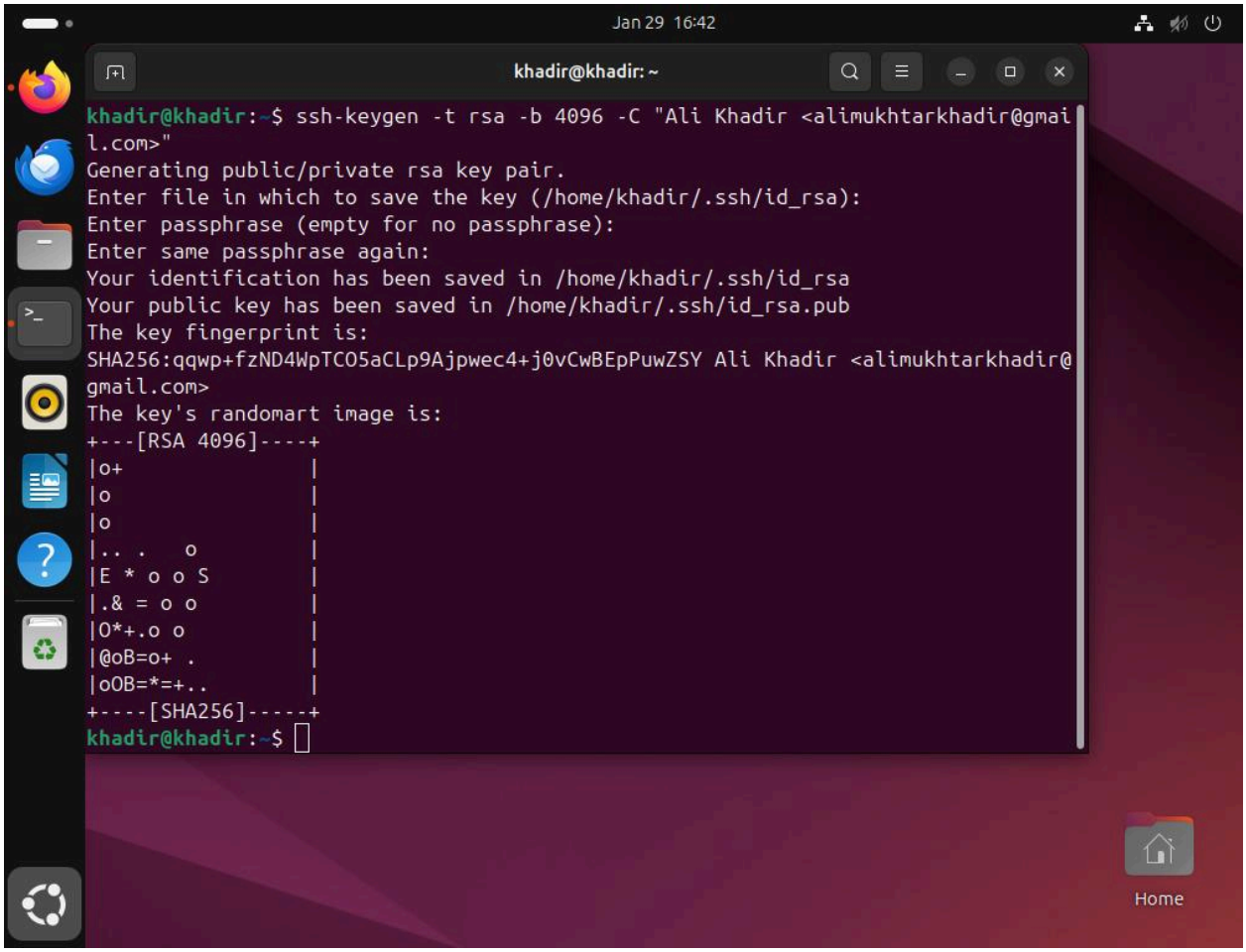


Рис. 2.1. Конфигурация глобальных настроек Git.

2.2. Создание SSH-ключа

Для безопасной идентификации на сервере GitHub без ввода пароля используется пара SSH-ключей. Я сгенерировал ключи и вывел открытую часть для добавления в настройки профиля GitHub.

- **Команда:** `ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "anxiaoyan <368829120@qq.com>"`



- **Команда:** `cat ~/.ssh/id_rsa.pub`

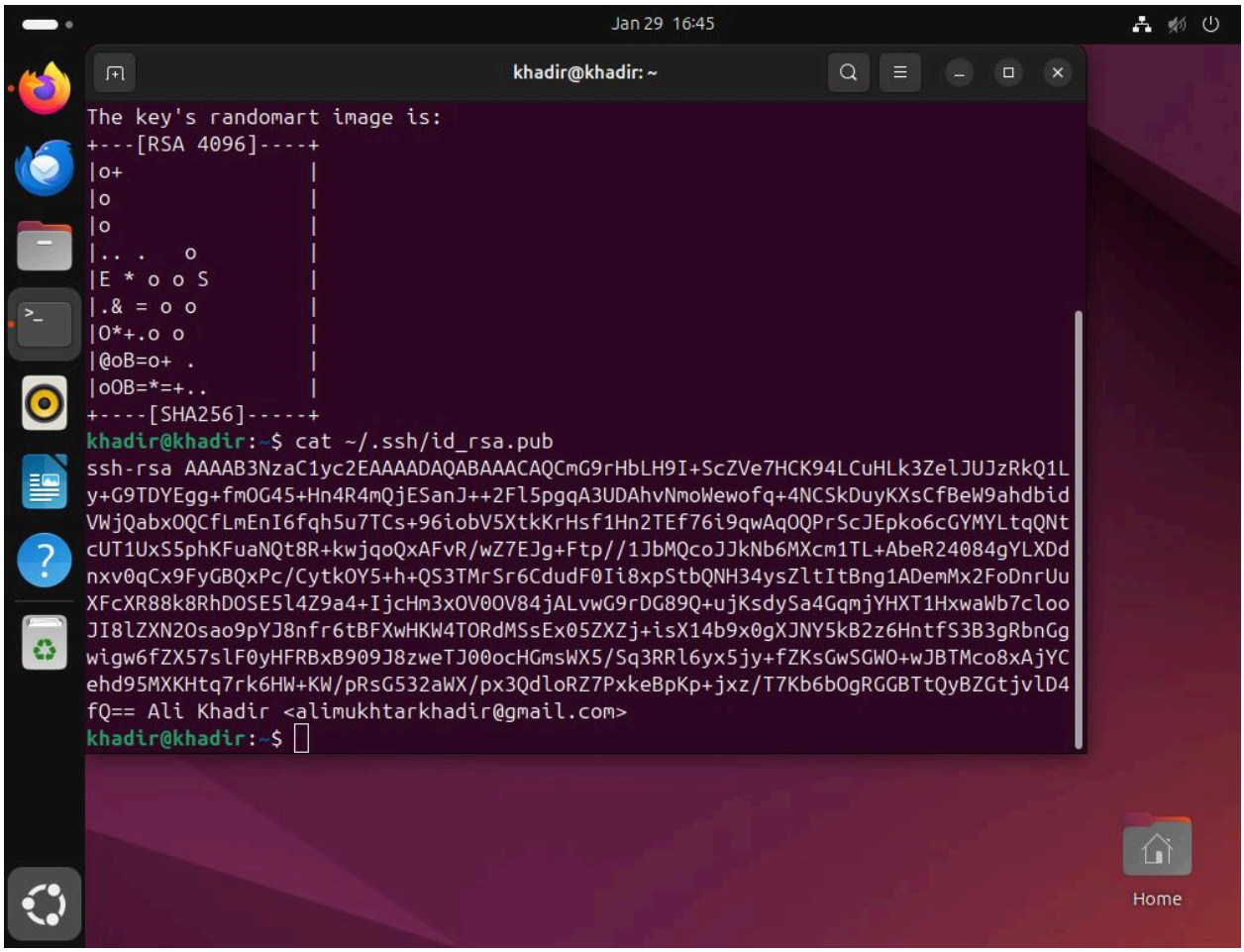


Рис. 2.2. Процесс генерации SSH-ключа.

2.3. Создание рабочего пространства

Я подготовил иерархию каталогов согласно требованиям курса. Это обеспечит организованное хранение всех лабораторных работ в одном месте.

- **Команда:** `mkdir -p ~/work/study/2025-2026/"Архитектура компьютера"/arch-pc`
- **Команда:** `cd ~/work/study/2025-2026/"Архитектура компьютера"`
- **Команда:** `pwd`

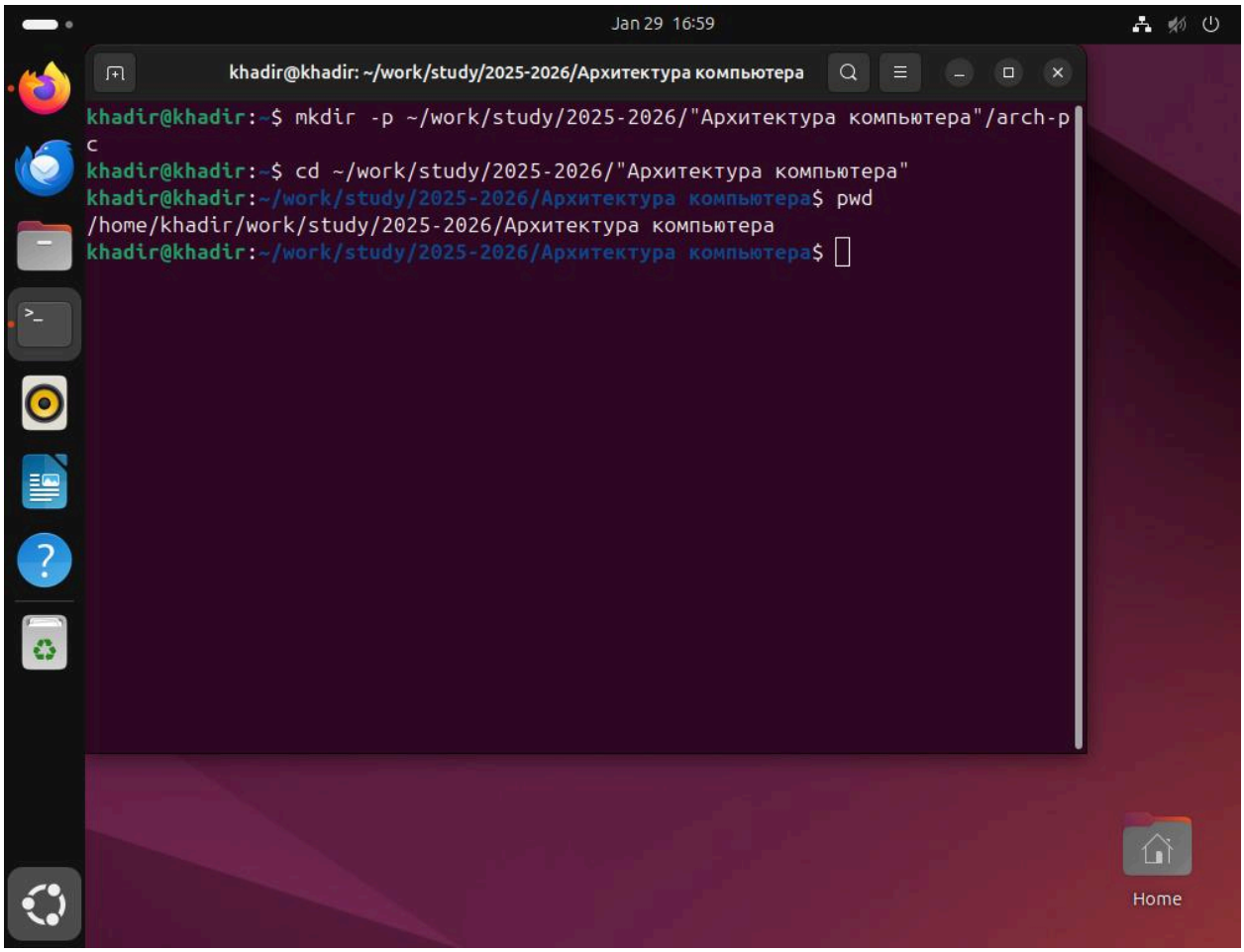
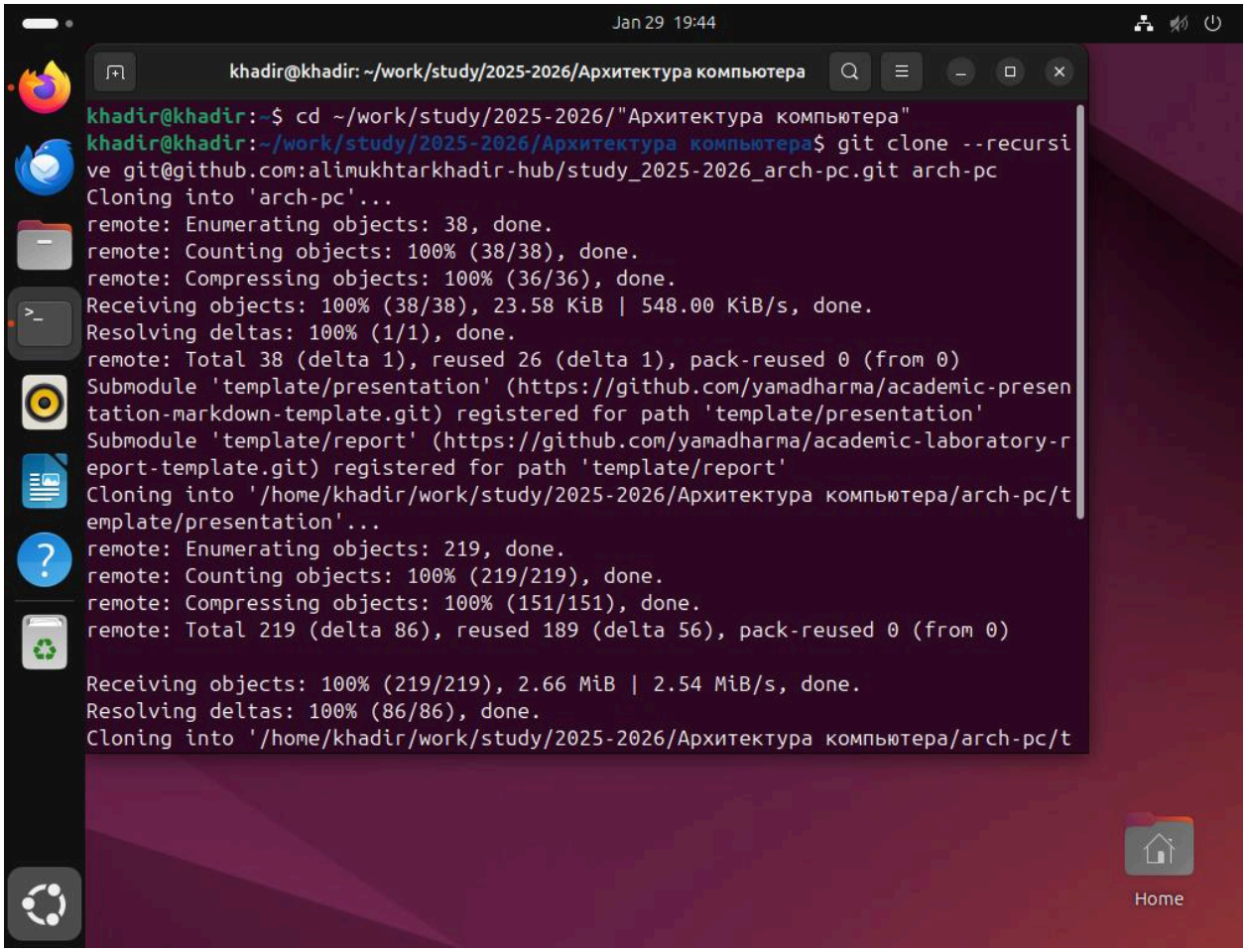


Рис. 2.3. Подготовка структуры папок учебного курса.

2.4. Клонирование репозитория на основе шаблона

Теперь я связываю свою локальную машину с удаленным репозиторием на GitHub.

- **Команда:** `git clone --recursive git@github.com:alimukhtarkhadir/study_2025-2026_arh-pc.git arch-pc`



- **Команда:** `cd arch-pc`
- **Команда:** `ls -la`

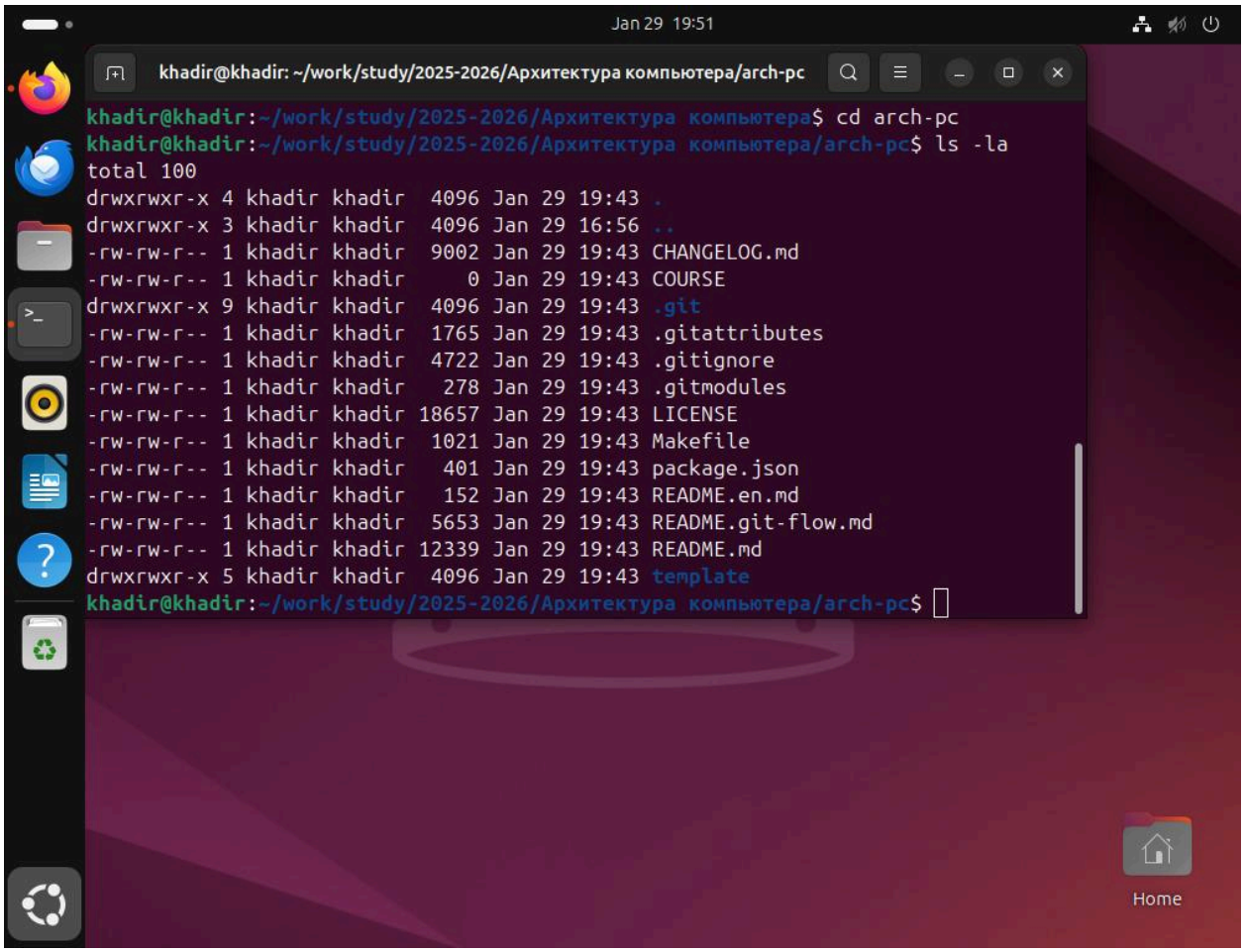


Рис. 2.4. Клонирование репозитория курса.

2.5. Настройка иерархии курса

Используя системные инструменты шаблона, я автоматически развернул структуру каталогов для всех лабораторных работ семестра.

- **Команда:** `echo "arch-pc" > COURSE`
- **Команда:** `make prepare`
- **Команда:** `ls -R`

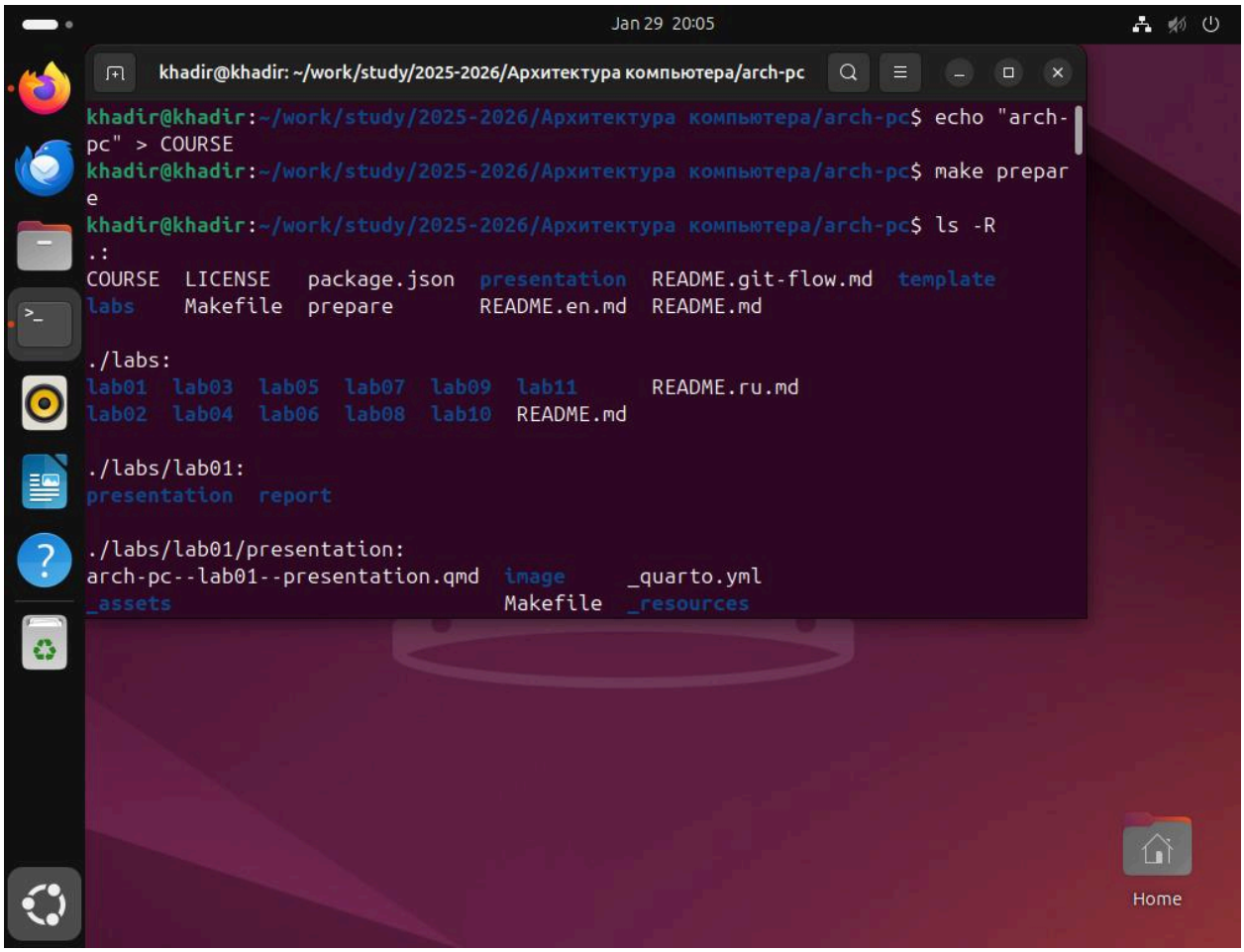


Рис. 2.5. Автоматическое развертывание структуры курса через Makefile.

Section 2.6. Сохранение изменений и отправка (The Final Step)

Теперь нам нужно отправить эту новую структуру на ваш GitHub.

- **Команда:** `git add .`
- **Команда:** `git commit -m "feat(main): setup course structure"`
- **Команда:** `git push`

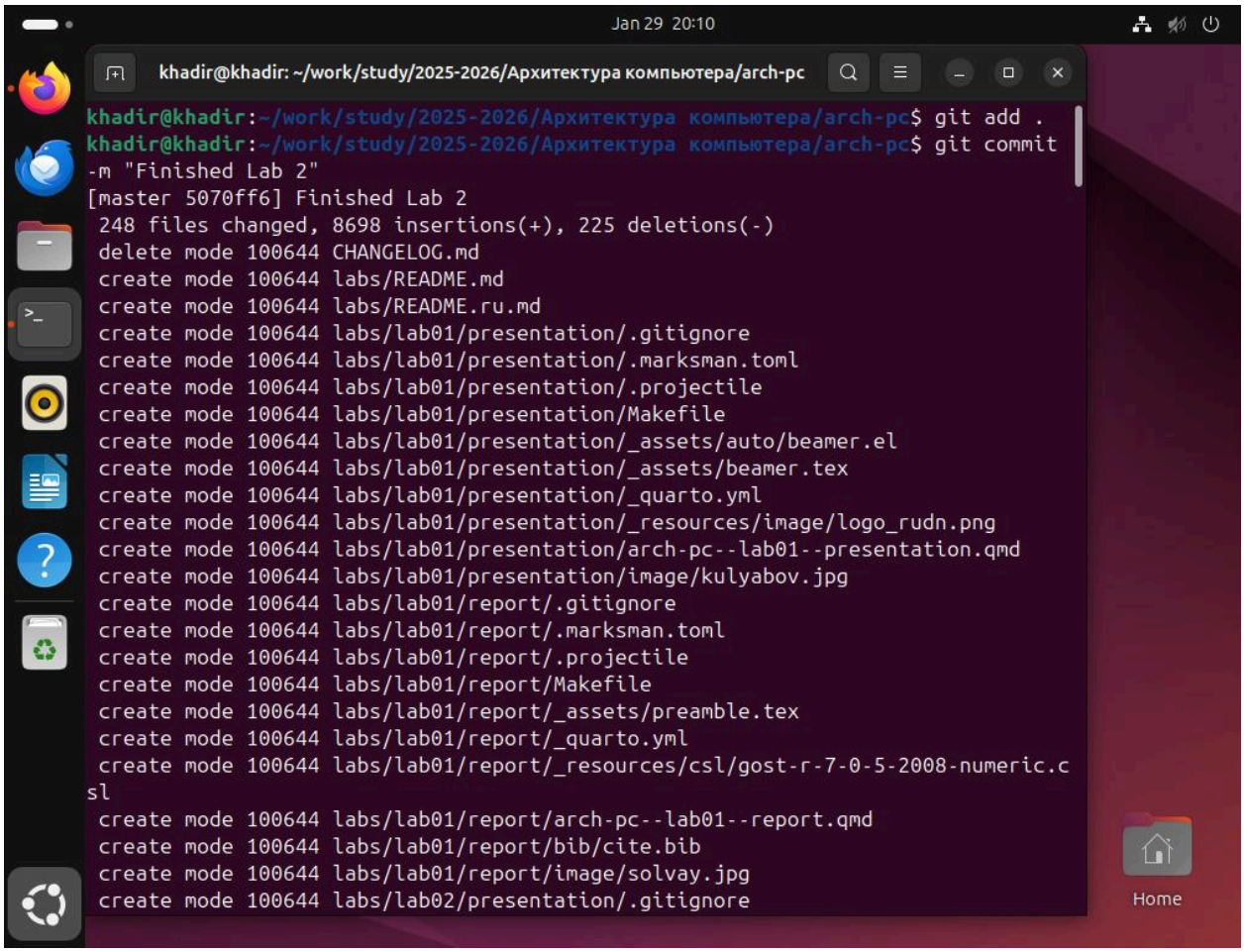


Рис. 2.6. Синхронизация локальной структуры с удаленным репозиторием GitHub.

3. Ответы на контрольные вопросы (Control Questions)

1. ***Что такое системы контроля версий (VCS)?*** *Это программы, которые запоминают изменения в файлах. Они нужны, чтобы можно было вернуться к старой версии кода, если новая не работает. Также они помогают многим людям работать над одним проектом.*
2. ***Объясните понятия: хранилище, commit, история, рабочая копия.***

- ***Хранилище (Repository):*** *Это главная папка, где лежат все файлы и вся информация об изменениях.*
- ***Commit:*** *Это как «фотография» проекта в определенный момент. Когда мы делаем коммит, мы сохраняем текущую версию.*
- ***История:*** *Список всех коммитов. В ней видно, кто и когда менял файлы.*

- ***Рабочая копия:*** *Файлы, которые лежат у меня на компьютере прямо сейчас и которые я редактирую.*

3. ***Чем отличаются централизованные и децентрализованные VCS?*** *В централизованных есть только один главный сервер. Если он сломается, работа встанет. В децентрализованных (как Git) у каждого программиста есть полная копия всего проекта на его компьютере.*
4. ***Каковы основные задачи Git?*** *Главные задачи — это хранить историю проекта, помогать разным людям объединять их код и быстро переключаться между разными версиями программы.*
5. ***Назовите основные команды Git.***

- `git init` *— создать новый репозиторий.*
- `git status` *— посмотреть, какие файлы изменились.*
- `git add` *— выбрать файлы для сохранения.*
- `git commit` *— сохранить изменения.*
- `git push` *— отправить файлы на GitHub.*
- `git pull` *— скачать новые файлы с GitHub.*